集合与常用逻辑用语、不等式

一、填空题

3. 已知集合 $A=\{a_1,a_2,a_3\}$，则集合 A 的真子集个数为_____.

4. 已知 x、$y>0$，$x^2+9y^2=1$，则 xy 的最大值为_____.

5. 不等式 $\dfrac{1}{x-1}<1$ 的解集是_____.

6. 若集合 $\{x\mid ax^2+2x+1=0\}$ 为单元素集，则 a 的值为_____.

7. 已知 α、β 是方程 $x^2+x-1=0$ 的两个不同实根，则 $\alpha^3+\beta^3$ 的值为_____.

8. 已知集合 $A=\{x\mid -2\leqslant x\leqslant 7\}$，$B=[m+1,2m-1]$，若 $A\cup B=A$，则实数 m 的取值范围是_____.

9. 若正实数 x、y 满足 $2x+y=2$，则 $\dfrac{x+2y}{xy}$ 的最小值为_____.

10. 已知不等式 $ax^2+bx+c>0$ 的解集为 $(1,5)$，则不等式 $cx^2+bx+a<0$ 的解集为_____.

11. 已知函数 $f(x)=|x-k|+|x-2k|\,(k>0)$，若当 $x\in[3,4]$ 时，$f(x)$ 都能取到最小值，则实数 k 的取值范围是_____.

12. 已知关于 x 的不等式 $1-2a\leqslant x\leqslant a+\dfrac{3}{2}$ 的整数解恰好有三个，则实数 a 的取值范围是_____.

13. 已知两正实数 a,b，满足 $a+b=6$，则 $\dfrac{a}{a^2+1}+\dfrac{b}{b^2+1}$ 的最大值为_____.

14. 已知 a、b、t 均为实数，若对于任意的实数 x，均有不等式：

    $(|x-t|+a-1)(|x-t|-2b)\left(|2x-2t|-a^2-5\right)\geqslant 0$ 成立，则 $|x-2a+3|+|x+2b-a|$ 的取值范围是_____.

二、选择题

15. 已知 $x\in R$，则“$(x-2)(x-3)\leqslant 0$ 成立”是“$|x-2|+|x-3|=1$ 成立”的(　)

    A. 充分不必要条件　　B. 必要不充分条件

    C. 充分必要条件　　D. 既不充分也不必要条件

16. 设 a、$b\in R$，下列不等式中恒成立的是(　)

    A. $a+\dfrac{1}{a}\geqslant 2$　　B. $\dfrac{a}{b}+\dfrac{b}{a}\geqslant 2$

    C. $a^2+b^2>2ab$　　D. $\dfrac{a^2+3}{\sqrt{a^2+2}}>2$

17. 若两个正实数 x、y 满足 $\dfrac{1}{x}+\dfrac{4}{y}=2$，且不等式 $x+\dfrac{y}{4}<m^2-m$ 有解，则实数 m 的取值范围是(　)

    A. $(-1,2)$　　B. $(-\infty,-2)\cup(1,+\infty)$

C. $(-2,1)$　　D. $(-\infty,-1)\cup(2,+\infty)$

18. 当一个非空数集 G 满足“如果 a、$b\in G$，则 $a+b$、$a-b$、$ab\in G$，且 $b\neq 0$ 时，$\dfrac{a}{b}\in G$”，则称 G 是一个数域．以下关于数域的 4 个命题中，真命题的个数是(　)

①0 是任何数域中的元素；②若数域 G 中有非零的元素，则 $2026\in G$；

③集合 $P=\{x\mid x=2k,k\in Z\}$ 是一个数域；④有理数集、无理数集都是数域.

A. 1　　B. 2　　C. 3　　D. 4

三、解答题

19. 解以下不等式（组）：

（1）$x^2-(a+2)x+2a<0\,(a\in R)$；

（2）$\begin{cases}x^2-8x+12<0\\ \dfrac{(x+2)}{(x^2+x+1)(x-3)}\geqslant 0\end{cases}$.

20. 已知 $m:x\in A,A=[-3,2];n:x\in B$，非空集合 $B=\{x\mid x^2+2x+a\leqslant 0\}$.

（1）求实数 a 的取值范围；

（2）若 m 是 n 的必要条件，求实数 a 的取值范围.

21. 已知陈述句 α：关于 x 的方程 $x^2-6x+m=0$ 有两个不同的正数根，陈述句 β：集合 $\{x \mid (m+1)x^2+4x+1=0, x \in R\}$ 中至多有一个元素.

（1）若 α 和 β 都是真命题，求实数 m 的取值范围；

（2）若 α 和 β 至多有一个是假命题，求实数 m 的取值范围.

22. 某公司决定将某种智能产品大量投放中国市场，已知该产品年固定研发成本 30 万元，每生产一台需另投入 90 元，设该公司一年内生产该产品 x 万台且全部售完，每万台的销售收入为 $G(x)$ 万元，满足以下解析式：$G(x)=\begin{cases}250-3x, 0<x\leqslant 25\\ 80+\dfrac{3000}{x}-\dfrac{9000}{x^2}, x>25\end{cases}$.

（1）写出年利润 S（万元）关于年产量 x（万台）的函数解析式（利润 = 销售收入 − 成本）；

（2）当年产量为多少万台时，该公司获得的利润最大？并求出最大利润和对应的年产量.

23. 定理（三角不等式），对于任意的 a、$b\in R$，恒有 $||a|-|b||\leqslant|a\pm b|\leqslant|a|+|b|$. 定义：

已知 $n\in N$ 且 $n\geqslant 3$，对于有序数组 a_1、a_2、$\cdots$、a_n，称 $|a_1-a_2|+|a_2-a_3|+\cdots+|a_{n-1}-a_n|$ 为有序数组 a_1、a_2、$\cdots$、a_n 的波动距离，记作 $f(a_1,a_2,\cdots,a_n)$，即

$f(a_1,a_2,\cdots,a_n)=|a_1-a_2|+|a_2-a_3|+\cdots+|a_{n-1}-a_n|$，请根据上述信息解决以下几个问题：

（1）求函数 $y=|x-2|+|x-4|$ 的最小值，并指出函数取到最小值时 x 的取值范围；

（2）①求有序数组 2、5、3、4 的波动距离 $f(2,5,3,4)$；

②求证：若 a、b、c、$d\in R$ 且 $a<b<c$，则 $f(a,b,c,d)\leqslant f(a,c,b,d)$；

（3）同理可证得命题“若 a、b、c、$d \in R$ 且 $c < b < a$ 时，$f(a,b,c,d) \leqslant f(a,c,b,d)$”也是真命题（注：该命题无需证明，需要时可直接使用）.

设两两不相等的四个实数 a_1、a_2、a_3、$a_4 \in \{3^1, 3^2, 3^3, 3^4\}$，求有序数组 a_1、a_2、a_3、a_4 的波动距离 $f(a_1, a_2, a_3, a_4)$ 的最大值.